SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Komunikacijske mreže 2



Prijediplomski studij

Računarstvo

Ak. god. 2026./2027.

3. Usmjeravanje u Internetu (protokoli OSPF i BGP)

19. listopada 2026.

Pregled predavanja

- Usmjeravanje u Internetu
  - osnovni pojmovi
  - pojam autonomnog sustava (AS)
  - usmjeravanje unutar AS-a - protokol OSPF
  - usmjeravanje između AS-ova - protokol BGP

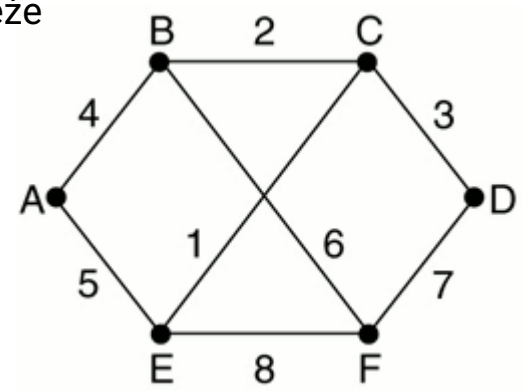
Protokol *Open Shortest Path First* (OSPF)

- OSPF Version 2
  - "*open*" – otvoren, tj. javno dostupna specifikacija (RFC 2328, April 1998)
  - specifikacija je nadopunjena i pojašnjena nizom dodatnih RFC-ova (RFC 7474, RFC 9355, RFC 9454, RFC 5709, RFC 6549, RFC 6845, RFC 6860, RFC 8042)
- „klasični" protokol zasnovan na **algoritmu stanja poveznice**
  - svaki usmjeritelj šalje OSPF-poruke **oglašavanja stanja poveznice** (engl. *link-state advertisements*, skr. **LSA**) svim ostalim usmjeriteljima u cijelom (ili području unutar) AS, koristeći **preplavljivanje**
  - sve OSPF-poruke šalju se izravno preko IP-a (ne koristi se TCP ili UDP); oznaka protokola: 89
  - moguće su razne metrike za cijenu poveznice, npr.: vrijednost izvedena iz kašnjenja
  - svaki usmjeritelj ima podatke za cjelokupnu mrežnu topologiju, koristi Dijkstrin algoritam za računanje tablice prosljeđivanja
  - OSPF podržava autentifikaciju poruka (opcionalno, konfigurira se) radi sprječavanja ubacivanja zlonamjernih poruka

Primjer usmjeravanja na temelju stanja poveznice (v. KomMre)

- Svaki čvor mora:
  - otkriti susjedne čvorove i saznati njihove mrežne adrese
  - izmjeriti kašnjenje (ili drugi dogovoreni parametar) prema svakome od njih
  - stvoriti paket kojim „javlja” što je sve upravo saznao, tj. iznose kašnjenja prema svakome od „susjeda”
  - razaslati taj paket svim ostalim čvorovima (ne samo susjedima!)
  - izračunati najkraći put do svih ostalih čvorova, na temelju poznavanja cijele topologije

graf mreže



poruke o stanju poveznice

A	
Seq.	
Age	
B	4
E	5

B	
Seq.	
Age	
A	4
C	2
F	6

C	
Seq.	
Age	
B	2
D	3
E	1

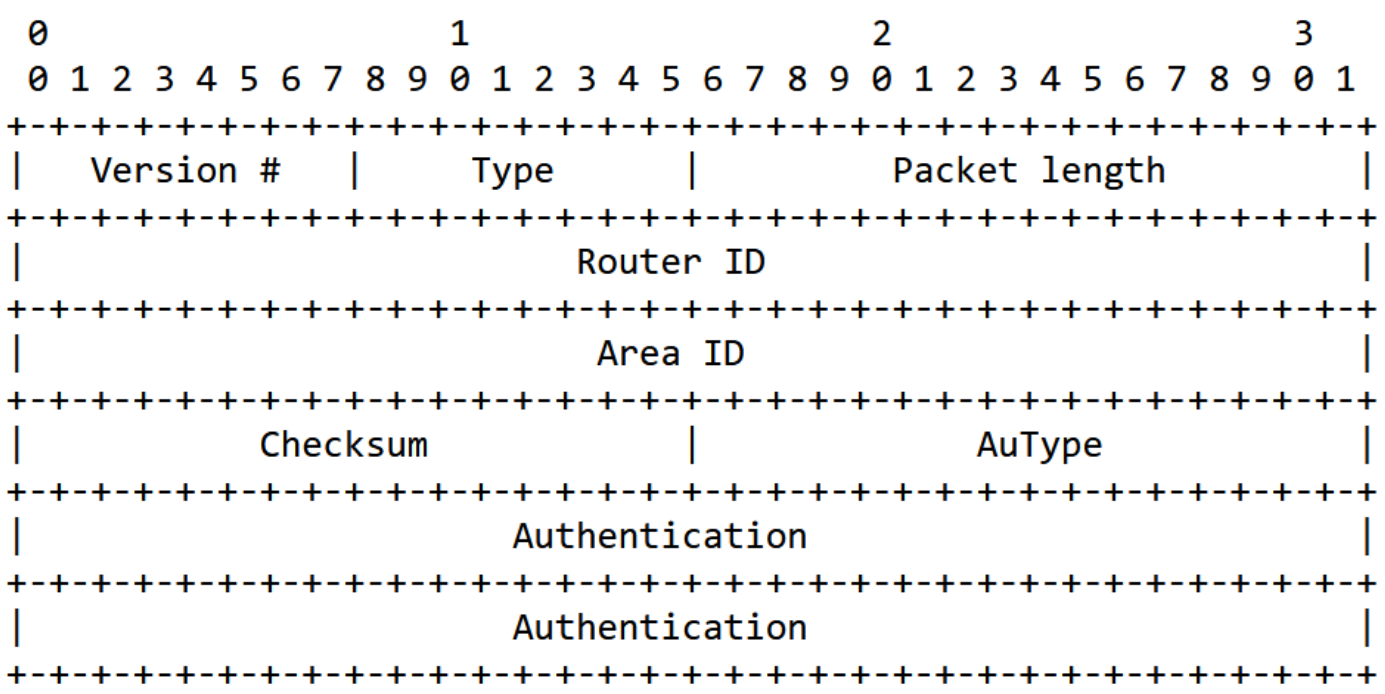
D	
Seq.	
Age	
C	3
F	7

E	
Seq.	
Age	
A	5
C	1
F	8

F	
Seq.	
Age	
B	6
D	7
E	8

Primjer: A. Tanenbaum, „Computer Networks”

Osnovno zaglavlje OSPF-poruke



Version # - verzija OSPF-a; RFC 2328 odnosi se na verziju 2 (postoji i verzija 3 koja se koristi uz IPv6).

Type - tip poruke

Tip	Opis
1	Hello
2	Database Description
3	Link State Request
4	Link State Update
5	Link State Acknowledgment

Packet length - duljina OSPF-paketa (u oktetima), uključujući i standardno zaglavlje

Router ID - identifikacijska oznaka usmjeritelja koji je izvor paketa

Area ID - 32-bitni broj koji identificira područje (*area*) kojem paket pripada (svi OSPF paketi povezani su samo s jednim područjem)

Checksum - zaštitna suma

AuType - način autentifikacije (AuType 0 = bez aut., 1 = jednostavna lozinka, 2 = kriptografski)

Authentication - 64-bitno polje koje se koristi za autentifikaciju

Vrste OSPF-poruka (polje *Type* u zaglavlju)

1 – Hello
služi za otkrivanje susjednih usmjeritelja i održavanje popisa susjeda

2 – Database Description (DD)
služi za razmjenu sažetih informacija o sadržaju *Link State Database* (LSDB) između usmjeritelja (sadrži samo LSA-zaglavlja, ne sadržaj kao takav)

3 – Link State Request (LSR)
omogućuje usmjeritelju da zatraži osvježavanje informacije o stanju poveznica od drugog usmjeritelja

4 – Link State Update (LSU)
šalje se periodički ili kao odgovor na poruku *Link State Request* (LSR), a prenosi osvježenu informaciju o stanju pojedinih poveznica

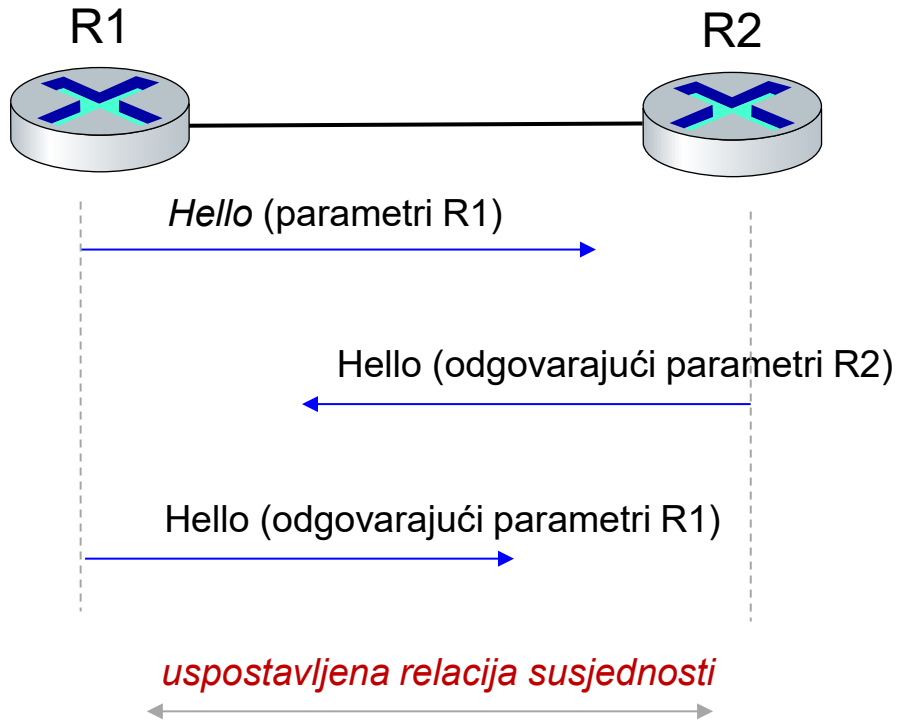
5 – Link State Acknowledgement (LSAck)
služi kao potvrda primitka poruke *Link State Update* (LSU).

Otkrivanje susjednih usmjeritelja i njihovih mrežnih adresa

- Svaki usmjeritelj periodično razašilje *Hello* pakete na višeodredišnu adresu 224.0.0.5 – *all OSPF routers*.
- *OSPF Hello* paket sadrži sve potrebne parametre za uspostavljanje i održavanje relacije susjednosti.

Primjer s dva usmjeritelja (slika desno)**:**

- usmjeritelj R1 šalje *Hello* paket
- usmjeritelj R2 prima *Hello* paket i uspoređuje parametre iz primljenog paketa sa svojim konfiguriranim parametrima
- ako se parametri podudaraju, R2 odgovara slanjem vlastitog *Hello* paketa
- taj paket stiže do R1, na što R1 šalje još jedan *Hello* paket kao potvrdu
- razmjenom tih paketa R1 i R2 postaju susjedi (engl. *neighbors*).

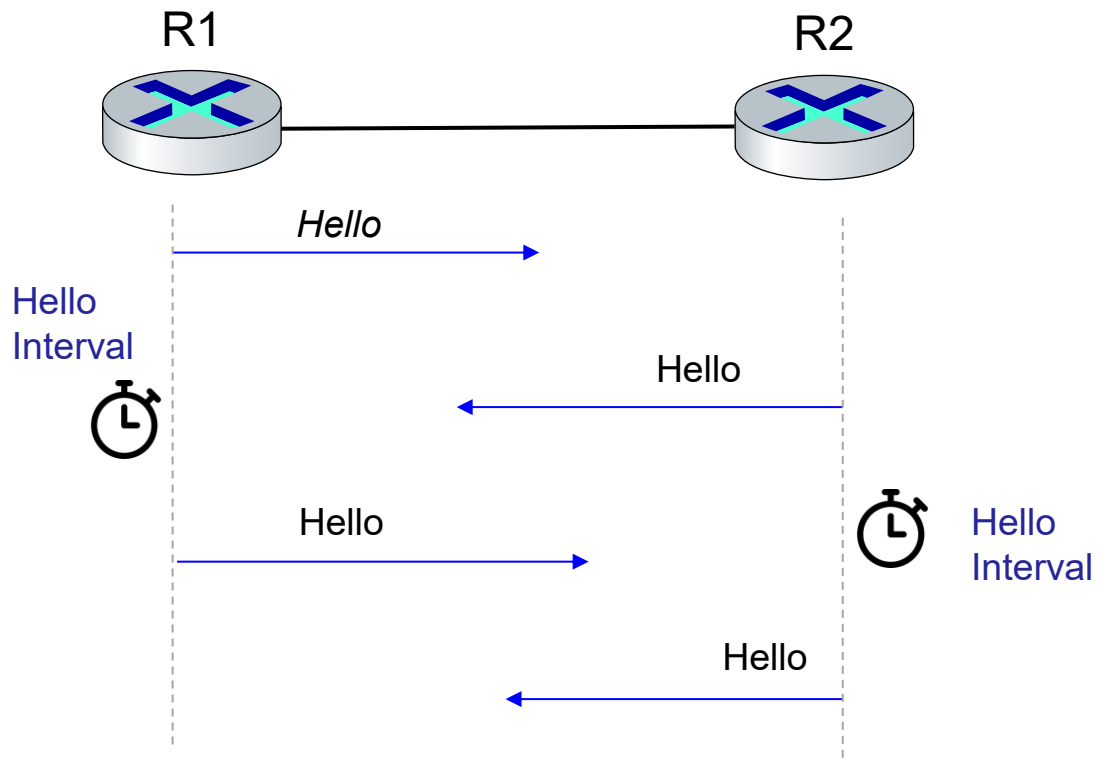


Otkrivanje susjednih usmjeritelja i njihovih mrežnih adresa (nast.)

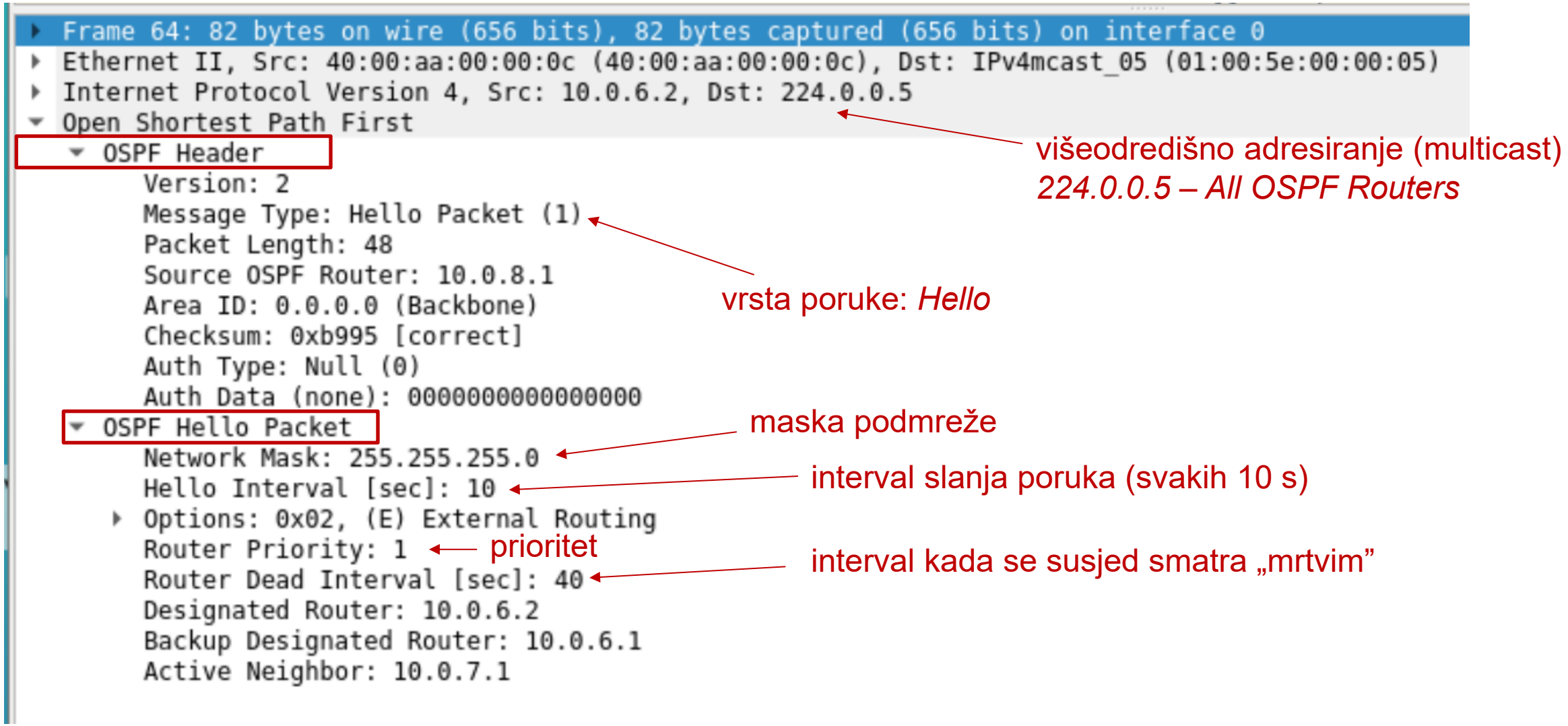
Primjer:

- Nakon uspostave susjednosti, usmjeritelji R1 i R2 nastavljaju slati *Hello* pakete u određenim vremenskim razmacima (*Hello Interval*, npr. 10 sekundi u LAN-u).
- Ako usmjeritelj R1 ne primi *Hello* paket od R2 unutar određenog vremena (*Dead Interval*, npr. 40 sekundi), uklanja ga sa svog popisa susjeda.

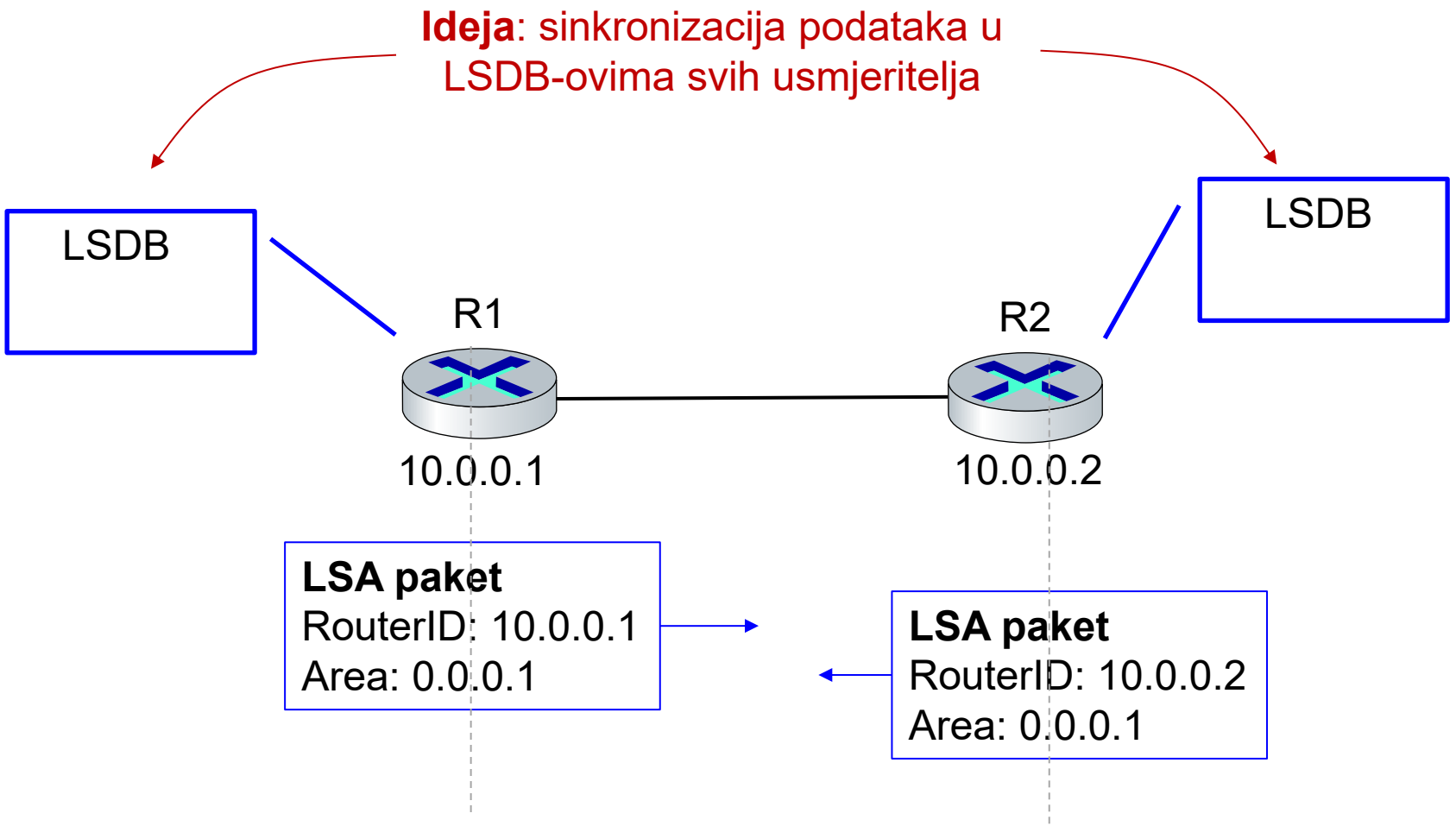
Zapamtimo: OSPF usmjeritelji koriste *Hello* pakete za **provjeru dostupnosti** susjeda te **uspostavljanje i održavanje relacije susjednosti**.



Primjer: OSPF *Hello* poruka



Razašiljanje informacija svim usmjeriteljima



LSDB - *Link State Database* – baza podataka o stanju poveznica

LSA - *Link State Advertisement* – više vrsta poruka

Razašiljanje informacija svim usmjeriteljima, početna razmjena podataka

- **Početna razmjena podataka**
  - pokreće se nakon uspostave relacije susjednosti *Hello* porukama
  - usmjeritelj R1 šalje niz *Database Description* (DD) poruka, koje sadrže samo LSA zaglavlja, susjednom usmjeritelju R2 – time mu daje pregled svoje LSDB
  - nakon primitka svih DD poruka, usmjeritelj R2 šalje zahtjeve *Link-State Request* (LSR) za pojedine LSA koji mu nedostaju u njegovoj bazi
  - susjed R1 šalje tražene LSA-ove putem poruka *Link-State Update* (LSU) izravno na adresu susjeda ili preplavljivanjem svim OSPF usmjeriteljima (ovisno o vrsti sučelja)
  - R2 potvrđuje primitak poruka LSU porukama LSAck
  - nakon primitka i potvrde svih poruka (LSU/LSAck), susjedi su potpuno usporedni (*fully adjacent*).

LSDB - Link State Database – baza podataka o stanju poveznica

LSA - Link State Advertisement – više vrsta poruka

Razašiljanje informacija svim usmjeriteljima, naknadno osvježavanje

- **Naknadno osvježavanje**
  - u slučaju promjena u topologiji (npr. dodavanje novog ili ispad postojećeg usmjeritelja)
  - putem raznih poruka o stanju poveznice (LSA) – postoji više od 10 tipova (glavni na sljedećem slajdu), u lokalnoj mreži *Type 1 Router LSA*
  - ako nema promjene, LSA se osvježavaju svakih 30 minuta
  - bez osvježavanja LSA ostaju u bazi do najviše 60 minuta

LSDB - Link State Database – baza podataka o stanju poveznica

LSA - Link State Advertisement – više vrsta poruka

Glavni tipovi LSA poruka o stanju poveznice

Type 1 (Router LSA):

generira ga svaki usmjeritelj te opisuje svoje poveznice i cijene unutar jednog područja

Type 2 (Network LSA):

šalje ga *Designated Router* (DR) na mrežnom segmentu s višestrukim pristupom i daje popis usmjeritelja na toj mreži

Type 3 (Summary LSA):

generira ga *Area Border Router* (ABR) za oglašavanje mrežnih prefiksa iz jednog područja prema drugome

Type 4 (ASBR Summary LSA):

generira ga ABR kako bi ostalim usmjeriteljima unutar područja dao informaciju kako doći do usmjeritelja na rubu AS-a (*Autonomous System Border Router*, skr. ASBR)

Type 5 (AS External LSA):

generira ga ASBR za oglašavanje ruta dobivenih iz vanjskog protokola usmjeravanja

Postavljanje cijene poveznice (primjeri) za algoritam računanja najkraćeg puta

Interface Cost Examples

Interface Type	Bandwidth	Default Cost	Adjusted Cost (1Gbps Ref)
Serial (T1)	1.544 Mbps	64	647
Ethernet	10 Mbps	10	100
Fast Ethernet	100 Mbps	1	10
Gigabit Ethernet	1000 Mbps	1	1
10 Gigabit Ethernet	10000 Mbps	1	1

Izvor: https://ospf.guru/chapter4/

OSPF koristi *cijene sučelja* za određivanje najboljeg puta.

Cijena sučelja računa se prema formuli:

$$Cost = \frac{Reference\ Bandwidth}{Interface\ Bandwidth} =$$

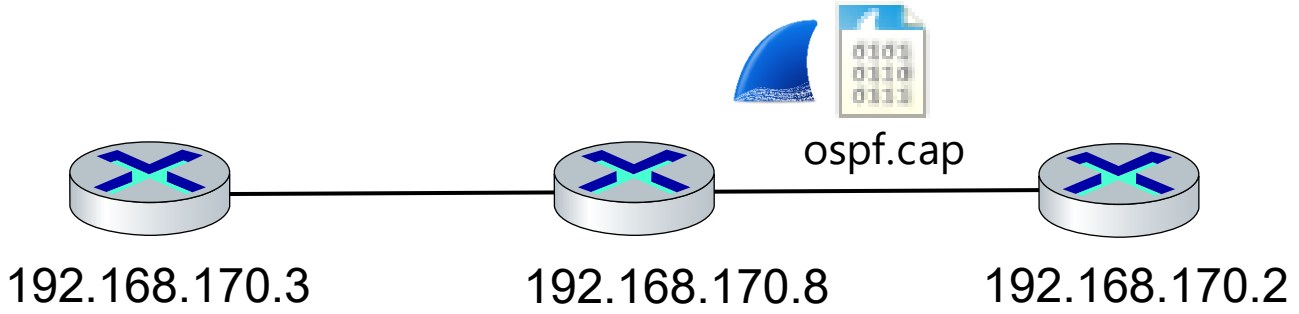
$$= \frac{100\ Mbit/s}{brzina\ fizičkog\ sučelja}$$

Najmanja cijena iznosi 1 (za sučelja čija je brzina veća ili jednaka 100 Mbit/s).

Za cijenu poveznice 1, duljina putanje jednaka je broju skokova.

OSPF primjer (Wireshark)

- Wireshark → Resources → Sample Captures
  https://www.wireshark.org/resources#sample-captures



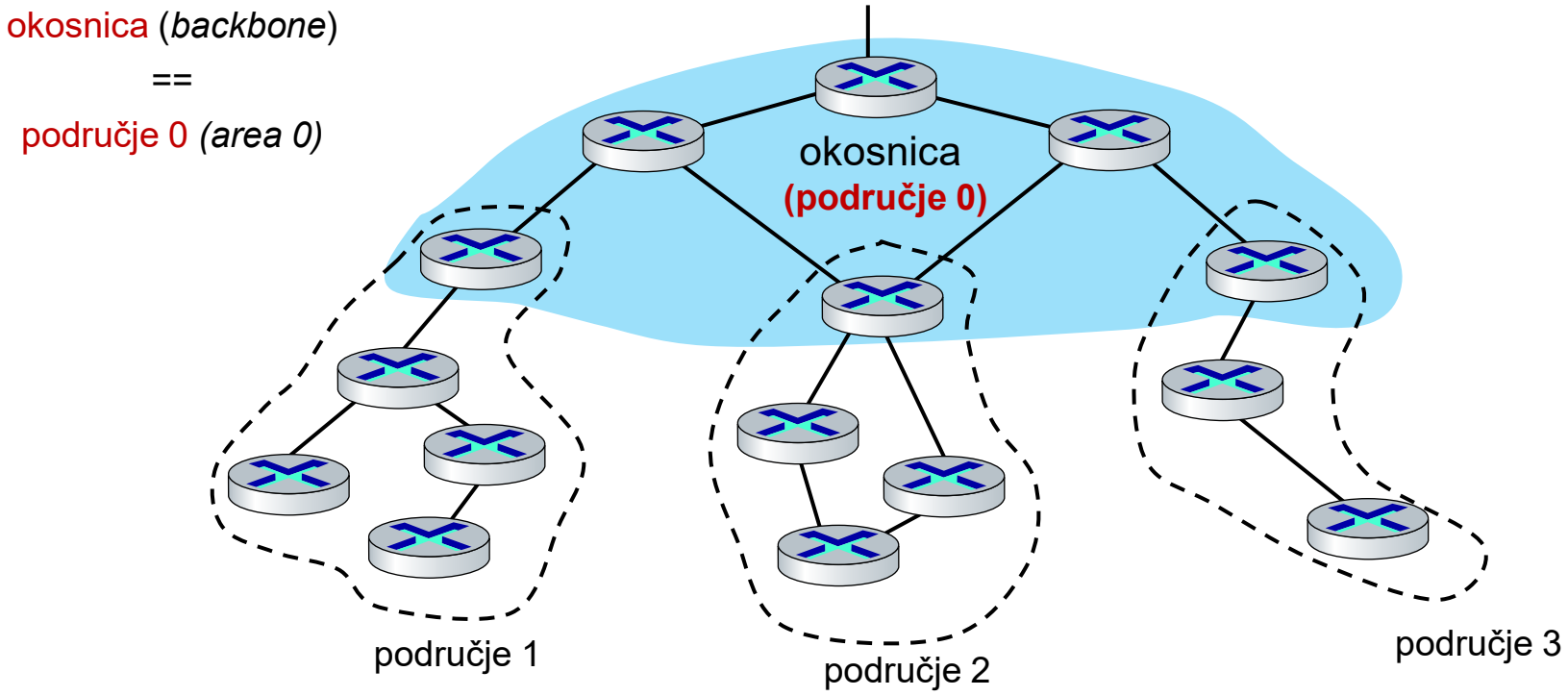
- Analiza uhvaćenih paketa (*ospf.cap*):
  - paketi 1-9: otkrivanje susjednih usmjeritelja (*Hello* poruke)
  - paketi 10-16: početna razmjena podataka o stanju u LSDB (poruke *Database Description*)
  - paketi 17-30: usklađivanje podataka u LSDB: zahtjevi LSR za pojedine LSA → preplavljivanje LSA-ova putem poruka LSU → potvrde LSAck
  - paket 31: periodična provjera aktivnosti susjeda (*Hello* poruke svakih 10 sekundi)

Hijerarhijski način rada OSPF-a, ključni pojmovi

- **Podjela AS-ova na *područja*** (engl. *area*)
  - OSPF omogućuje grupiranje povezanih mreža u **područja** - područje uključuje sve usmjeritelje koji imaju sučelja prema bilo kojoj mreži unutar promatranog područja
  - svako područje koristi **vlastitu instancu algoritma** stanja poveznice i ima **vlastitu bazu stanja poveznica** (*link-state database,* skr. LSDB)
    - usmjeritelji unutar istog područja imaju identične LSDB
    - usmjeritelji unutar jednog područja „ne vide” detalje o topologiji drugih područja
  - usmjeritelji na rubu područja (*Area Border Router*) imaju **odvojene baze stanja poveznica za svako područje**.
- podjela na područja omogućuje **dvije razine usmjeravanja** – unutar istog područja i između različitih područja

Hijerarhijski način rada OSPF-a, dvije razine hijerarhije

- AS podijeljen u dvije razine: lokalna područja (engl. ***area***) i okosnica (engl. ***backbone***).
  - poruke LSA preplavljuju se samo unutar pojedinog *područja*, ili unutar *okosnice*
  - svaki čvor ima detaljne podatke o topologiji isključivo unutar svog *područja*, a za sva odredišta koja su izvan područja, „zna" samo kojem usmjeritelju treba proslijediti pakete



Hijerarhijski način rada OSPF-a, lokalna razina

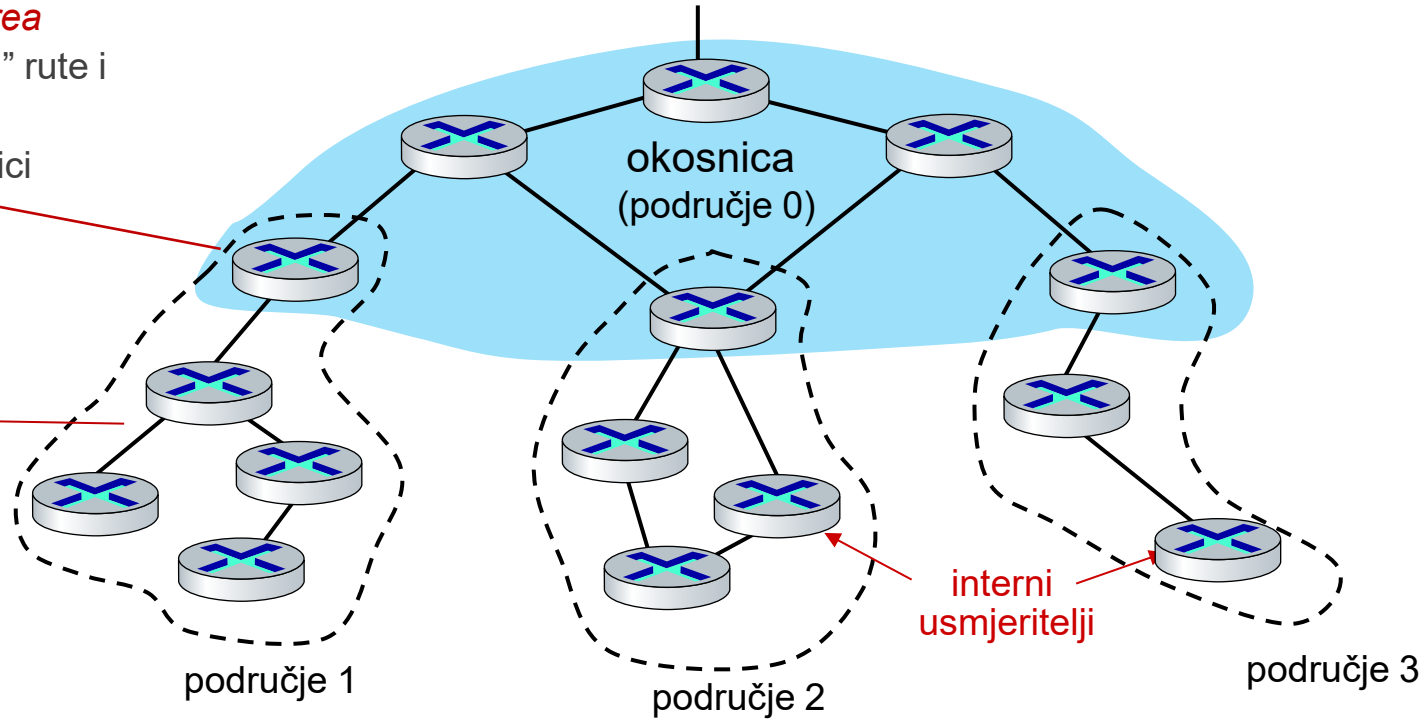
- **lokalna razina**

Pitanje: Kako je riješeno usmjeravanje unutar pojedinog područja te između različitih područja?

granični usmjeritelji područja (*area border routers,* **ABR**): "sažimaju" rute i udaljenosti do odredišta u svom području, oglašavaju ih u okosnici

lokalni usmjeritelji (*local routers*):

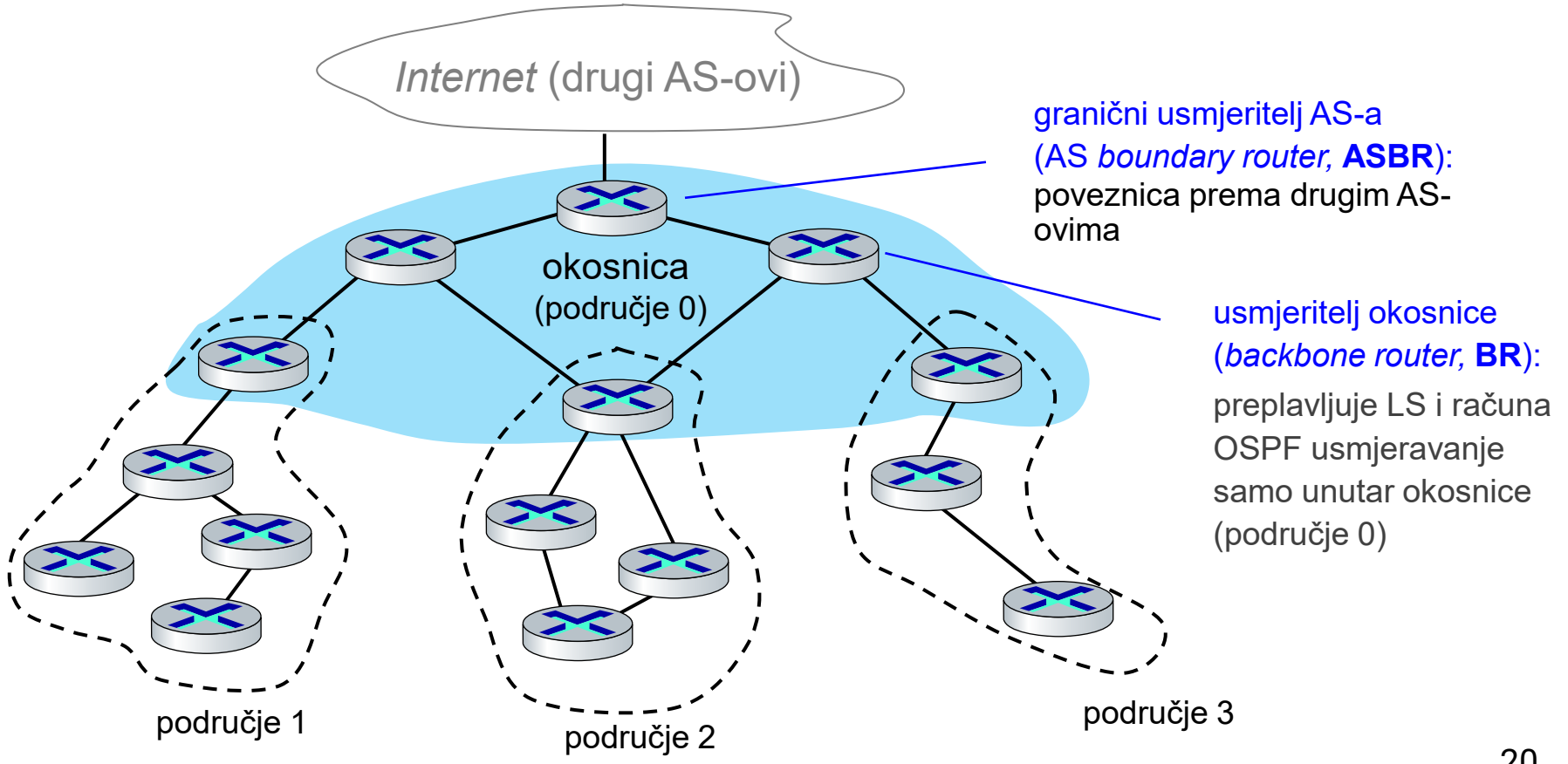
- preplavljuju LSA samo unutar pripadajućeg područja
- računaju usmjeravanje samo unutar tog područja
- prosljeđuju pakete „prema van" preko graničnih usmjeritelja



Hijerarhijski način rada OSPF-a, razina okosnice

- **razina okosnice** (engl. *backbone*)

Pitanje: Kako je riješeno usmjeravanje unutar okosnice, odnosno, prema „van” (tj. ostatku Interneta)?



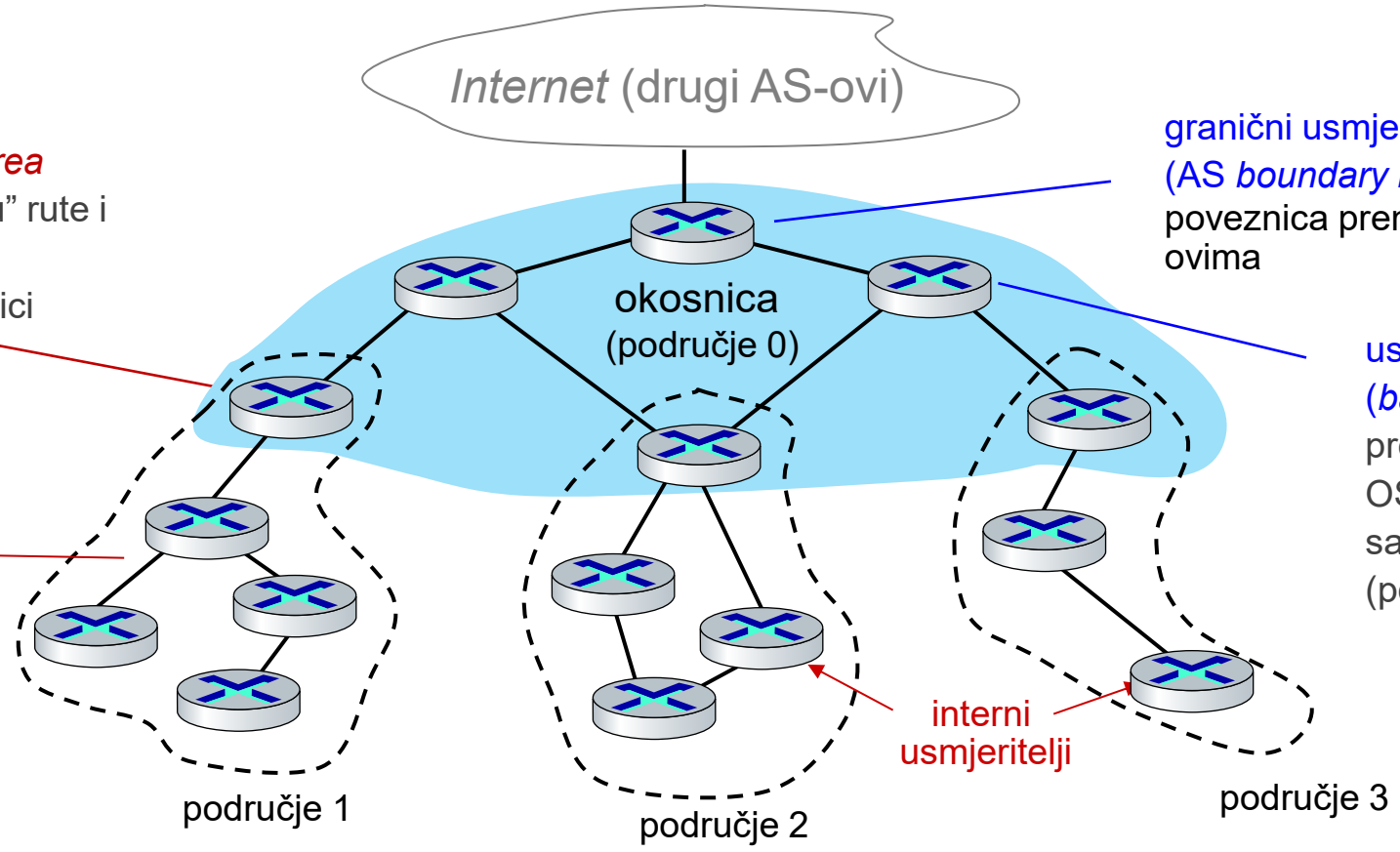
Hijerarhijski način rada OSPF-a, objedinjena slika

Pitanje: Koji je učinak podjele na okosnicu i lokalna područja?
Poboljšana skalabilnost i manje tablice usmjeravanja!

granični usmjeritelji područja (*area border routers,* **ABR**): "sažimaju" rute i udaljenosti do odredišta u svom području, oglašavaju ih u okosnici

lokalni usmjeritelji (*local routers*):

- preplavljuju LS samo unutar pripadajućeg područja
- računaju usmjeravanje samo unutar tog područja
- proslijeđuju pakete „prema van" preko graničnih usmjeritelja



granični usmjeritelj AS-a (AS *boundary router,* **ASBR**): poveznica prema drugim AS-ovima

usmjeritelj okosnice (*backbone router,* **BR**): preplavljuje LS i računa OSPF usmjeravanje samo unutar okosnice (područje 0)

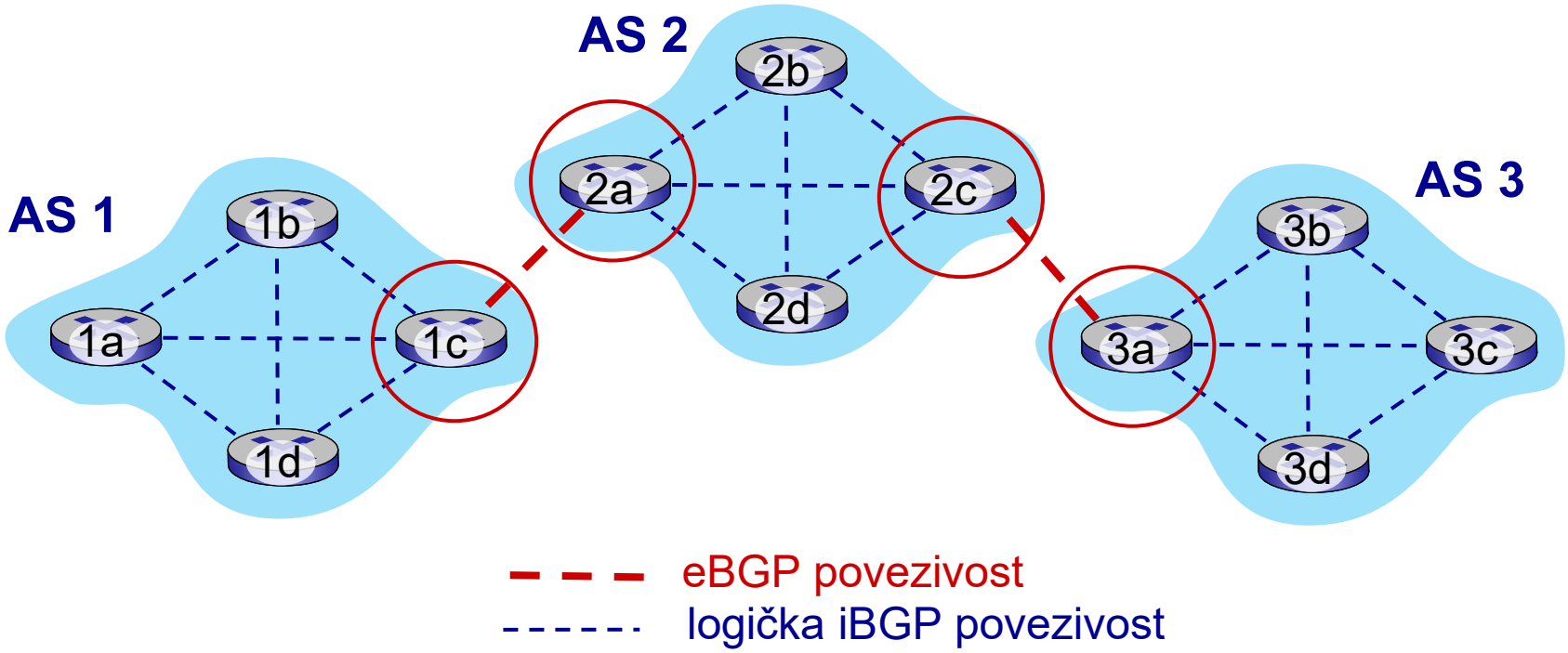
Pregled predavanja

- Usmjeravanje u Internetu
  - osnovni pojmovi
  - pojam autonomnog sustava (AS)
  - usmjeravanje unutar AS-a - protokol OSPF
  - usmjeravanje između AS-ova - protokol BGP

Protokol *Border Gateway Protocol* (BGP)

- BGP (Border Gateway Protocol): *de facto* jedini protokol za usmjeravanje između AS-ova
  - zovu ga i “ljepilo koje drži Internet na okupu”
  - omogućuje AS-u da oglasi svoje prefikse i odredišta koja može dohvatiti: *“Tu sam, ovo su odredišta koja mogu dohvatiti, i kako”*
- BGP omogućuje svakom AS-u da:
  - dobije informaciju o „dohvatljivosti” odredišne mreže od susjednih AS-ova (eBGP)
  - odredi rute prema ostalim mrežama na temelju informacija o dohvatljivosti i *politici usmjeravanja* mrežnog operatora
  - propagira informaciju o dohvatljivosti svim usmjeriteljima unutar AS-a (iBGP)
  - oglasi susjednim mrežama informaciju o dohvatljivosti odredišta

Dvije inačice BGP-a - prema van (eBGP) i unutar AS-a (iBGP)



Kada BGP djeluje između dva usmjeritelja unutar istog AS-a, naziva se *interni BGP*, skr. **iBGP**, a kada djeluje između različitih AS-ova, naziva se *eksterni BGP*, skr. **eBGP**.

eBGP usmjeritelji, smješteni na „granici" AS-a prema drugim AS-ovima obično su spojeni izravno (ili putem VPN-a), dok se veze između iBGP usmjeritelja mogu uspostavljati i preko niza drugih usmjeritelja.

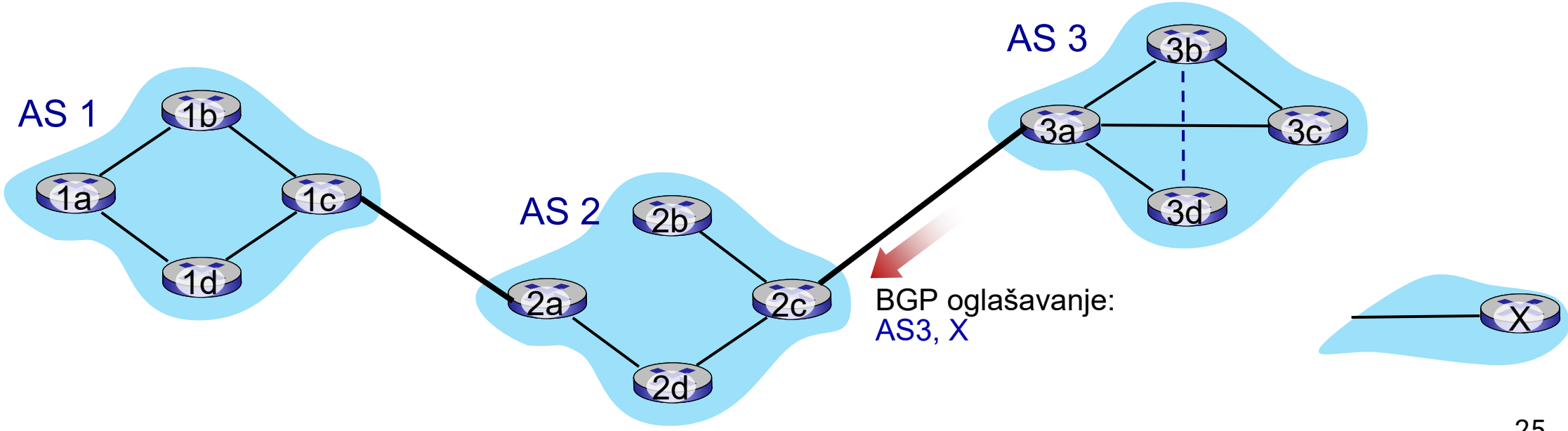


prilazni usmjeritelji (engl. *gateway router*) koriste protokole i eBGP i iBGP.

Osnove protokola Border Gateway Protocol (BGP)

- BGP sjednica (*session*):
  - uspostavlja se između dva BGP usmjeritelja (nazivaju se i *BGP peers* ili *BGP speakers*) koji se ručno konfiguriraju radi uspostavljanja TCP-sjednice na dobro poznatim vratima tcp/179
  - BGP usmjeritelji oglašavaju *staze* prema različitim odredišnim mrežnim prefiksima -- analogno algoritmu vektora udaljenosti, BGP koristi vektor staza (engl. “path vector”)
  - kada nema drugih poruka, usmjeritelji periodički odašalju kratke („keep-alive”) poruke radi održavanja veze

- u primjeru ispod, kada prilazni usmjeritelj 3a (u AS3) oglašava stazu AS3,X prilaznom usmjeritelju 2c u AS2:
  - AS3 „*obećaje*” AS2 da će proslijediti datagrame prema mreži X



Poruke protokola Border Gateway Protocol (BGP)

- BGP poruke razmjenjuju se između BGP usmjeritelja (*peer-ova*) preko **ručno konfigurirane TCP-konekcije** na vratima **tcp/179**

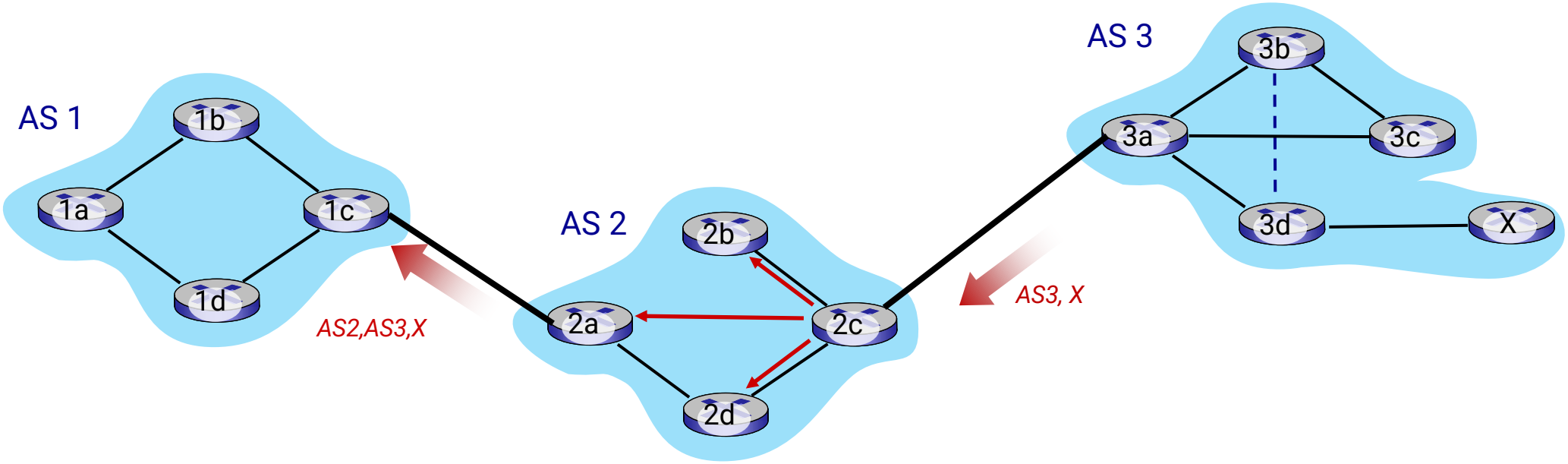
- BGP poruke [RFC 4271]:
  - OPEN: otvara BGP-sjednicu prema udaljenom BGP-*peer*-u i razmjenjuje parametre o sjednici (*My Autonomous System, Hold Time, BGP Identifier,* opcije)
  - **UPDATE:** oglašava novu stazu ili povlači ranije oglašenu stazu
  - KEEPALIVE: drži konekciju otvorenom u slučaju kada nema UPDATE poruka; također služi i za potvrdu zahtjeva OPEN
  - NOTIFICATION: prijavljuje pogreške u prethodnim porukama; također se koristi za zatvaranje konekcije

Atributi staze i BGP-rute

- BGP oglašena ruta: mrežni prefiks + atributi
- mrežni prefiks: odredište koje se oglašava (npr. 161.53.0.0/16)
- dva važna atributa:
  - AS-PATH: popis AS-ova kroz koje je poruka za oglašavanje prefiksa prošla
  - NEXT-HOP: pokazuje da postoji specifični interni AS-usmjeritelj prema onome AS-u koji je sljedeći u nizu (*next-hop*)

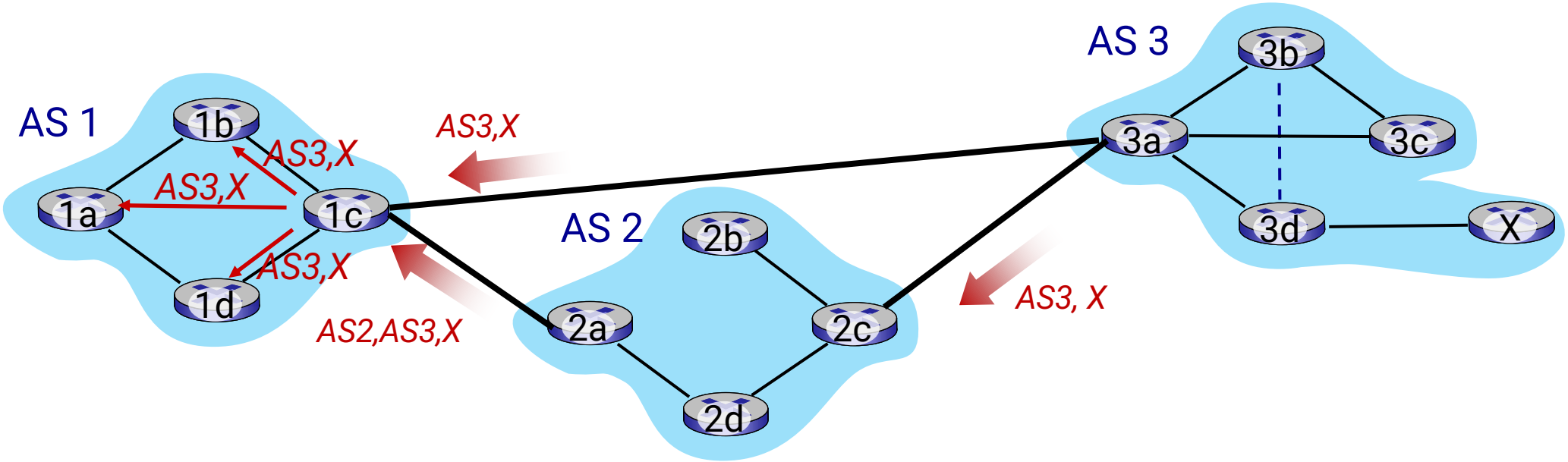
- usmjeravanje zasnovano na politikama: usmjeritelj koji prima oglašavanje rute koristi politiku unošenja (*import policy)* za prihvat ili odbijanje oglašene staze (npr. politika može biti „nikad ne usmjeravaj kroz AS Y”).
  - politika AS-a isto određuje hoće li oglašavati (*advertise*) stazu dalje, prema ostalim, susjednim AS-ovima

Način rada BGP-a: oglašavanje staze



- usmjeritelj 2c unutar AS2 prima oglašenu stazu AS3,X (putem eBGP-a) od usmjeritelja 3a iz AS3
- na temelju politike AS2, usmjeritelj 2c u AS2 prihvaća stazu AS3,X, i propagira je (putem iBGP-a) svim usmjeriteljima u AS2
- na temelju politike AS2, usmjeritelj 2a u AS2 oglašava (putem eBGP-a) stazu AS2, AS3, X prema usmjeritelju 1c u AS1

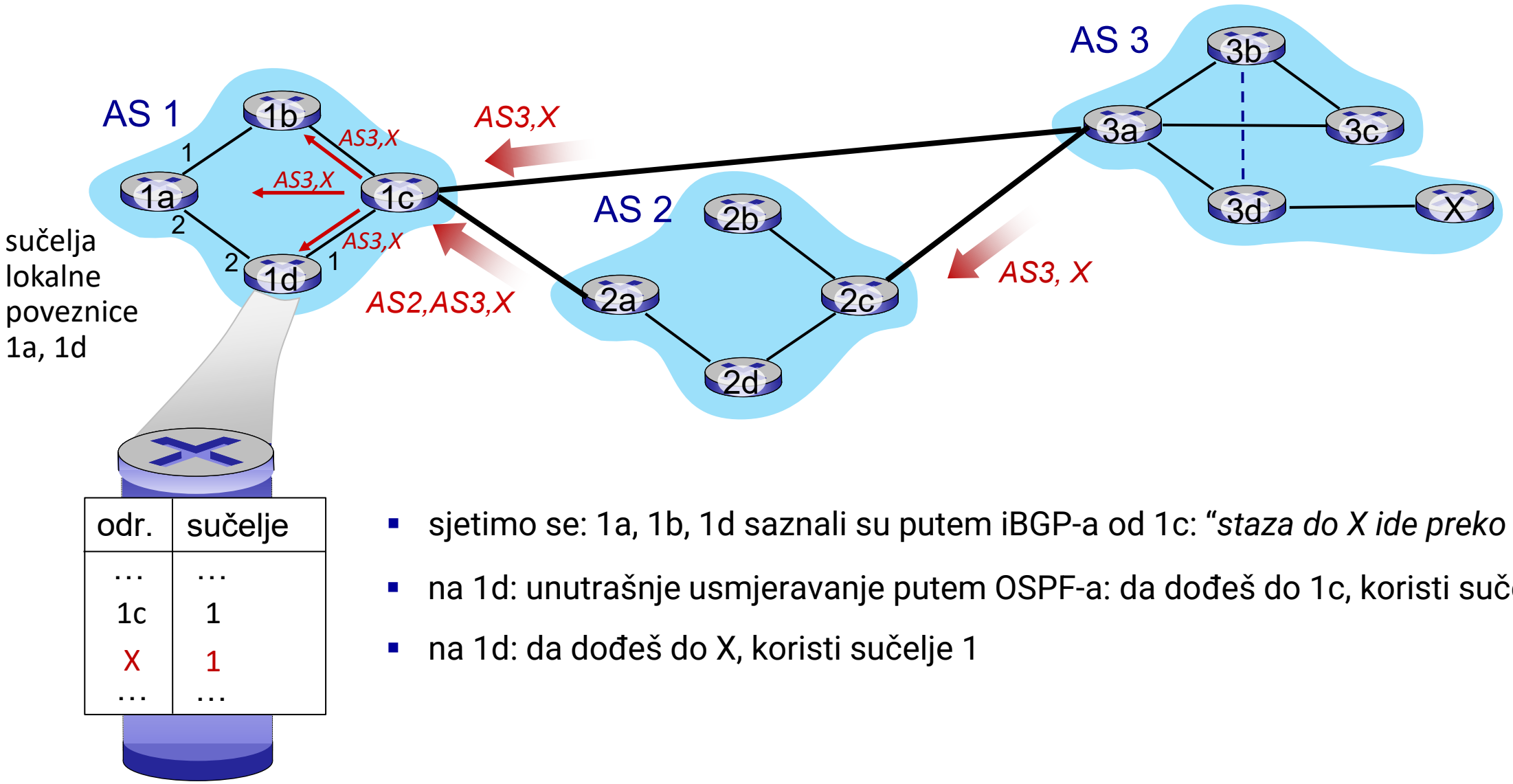
Način rada BGP-a: oglašavanje kada postoje višestruke staze



prilazni usmjeritelj može saznati da postoji više staza prema odredištu (što je uobičajeno, kako bi promet mogao biti preusmjeren ako se neka staza prekine):

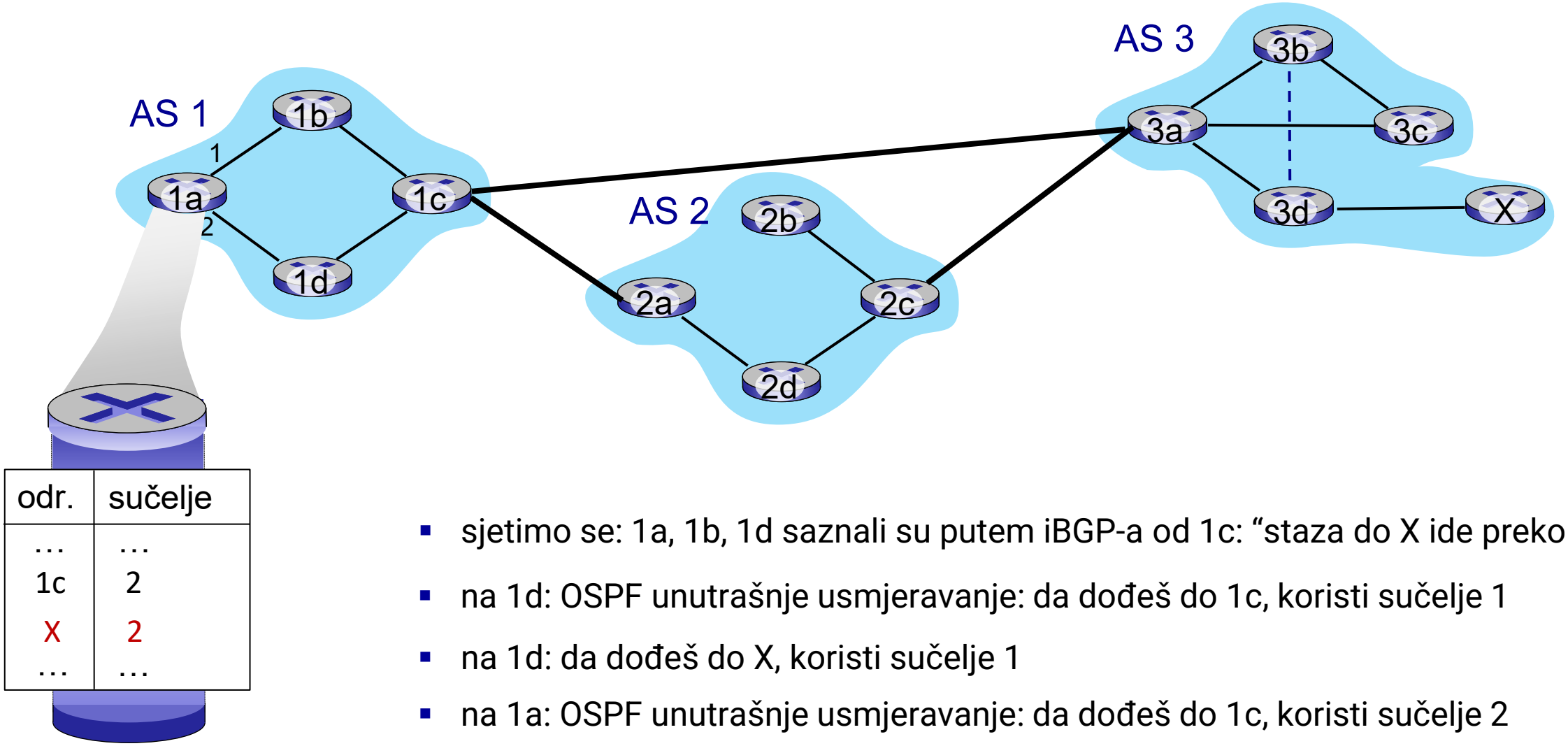
- prilazni usmjeritelj 1c u AS1 saznaje za stazu *AS2,AS3,X* od usmjeritelja 2a
- prilazni usmjeritelj 1c u AS1 saznaje za stazu *AS3,X* od usmjeritelja 3a
- na temelju *politike,* prilazni usmjeritelj 1c u AS1 odabire stazu *AS3,X* i oglašava tu stazu unutar AS1 putem iBGP-a

Način rada BGP-a: popunjavanje tablice prosljeđivanja



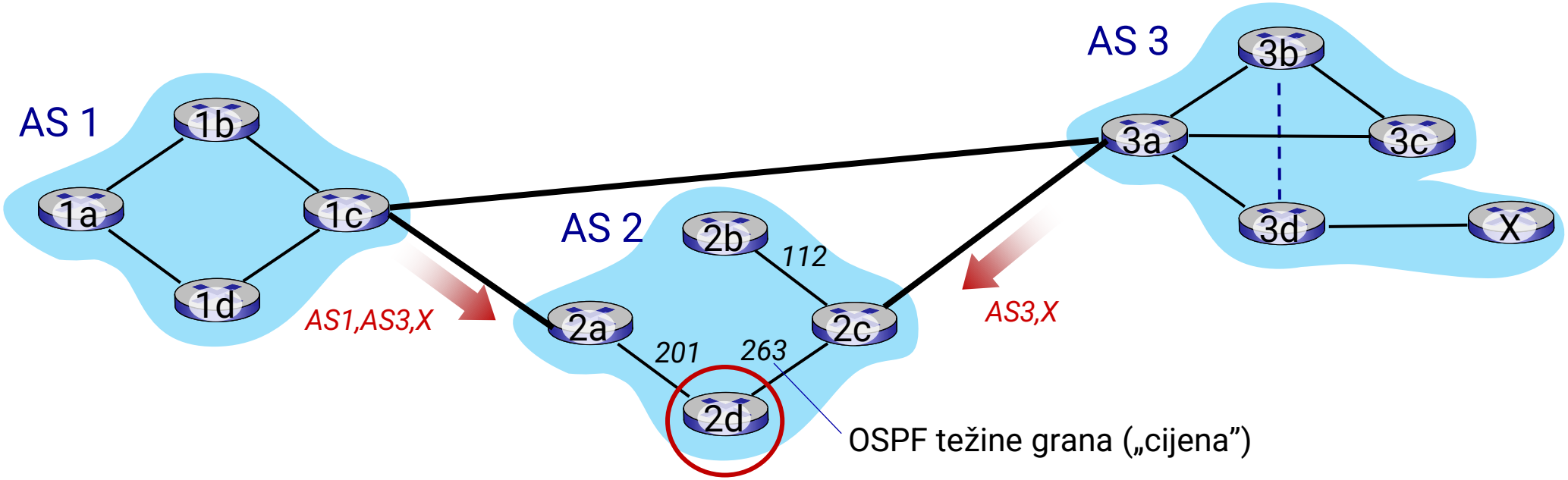
- sjetimo se: 1a, 1b, 1d saznali su putem iBGP-a od 1c: "*staza do X ide preko 1c*"
- na 1d: unutrašnje usmjeravanje putem OSPF-a: da dođeš do 1c, koristi sučelje 1
- na 1d: da dođeš do X, koristi sučelje 1

Način rada BGP-a: popunjavanje tablice prosljeđivanja



- sjetimo se: 1a, 1b, 1d saznali su putem iBGP-a od 1c: “staza do X ide preko 1c”
- na 1d: OSPF unutrašnje usmjeravanje: da dođeš do 1c, koristi sučelje 1
- na 1d: da dođeš do X, koristi sučelje 1
- na 1a: OSPF unutrašnje usmjeravanje: da dođeš do 1c, koristi sučelje 2
- na 1a: da dođeš do X, koristi sučelje 2

Način rada BGP-a: *„hot potato" routing*

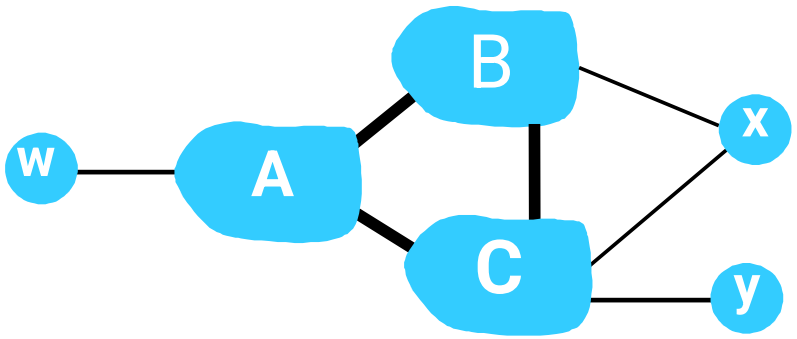


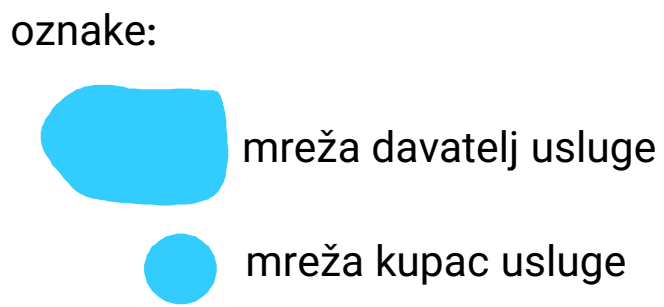
- usmjeritelj 2d saznaje (putem iBGP-a) da može usmjeravati do mreže X putem 2a ili 2c
- „vrući krumpir" (engl. *hot potato routing*): odaberi lokalni prilaz koji ima najmanju „cijenu" unutrašnjeg usmjeravanja (npr. 2d odabire 2a, iako 2a ima više AS skokova do X nego 2c)
- uočimo da je odabrani put povoljniji za AS2, ali je u cjelini dulji (AS2 ne vodi računa o ukupnoj „cijeni" staze)

Način rada BGP-a: primjena politike kroz oglašavanje

ISP želi usmjeravati mrežni promet samo od svojih korisnika i prema njima, odnosno, ne želi prenositi tranzitni promet između drugih ISP-ova. (To je tipična politika u stvarnom svijetu.)

Primjer:

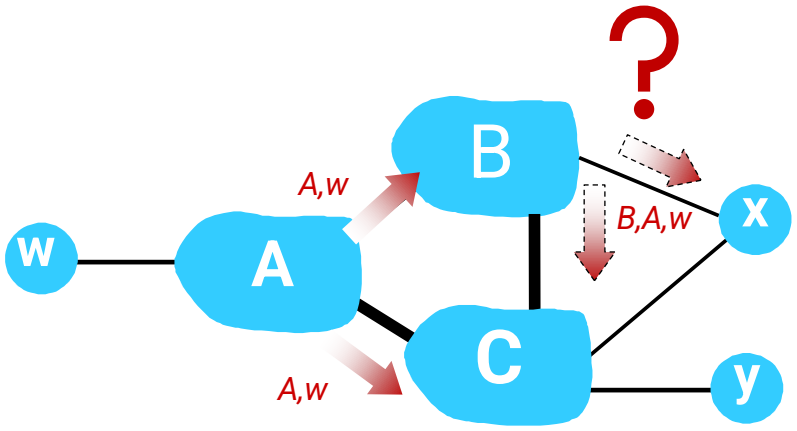




- A, B i C (davatelji usluge) su mreže koje imaju međusobno uspostavljen *peering*
- x, w, y („kupci”) su mreže koje kupuju pristup od mreža davatelja usluge
  - pružanje tranzita: A - mreži w; B - mreži x; C - mrežama x i y
  - mreža x povezana je s dvije mreže B i C (engl. naziv *dual-homed network*)
  - mreže w i y imaju samo jedan izlaz prema ostatku mreže (engl. naziv: *stub network*)

Način rada BGP-a: primjena politike kroz oglašavanje (nast.)

Primjer (nast.):
- koji su interesi i politika ISP-a B?



oznake:

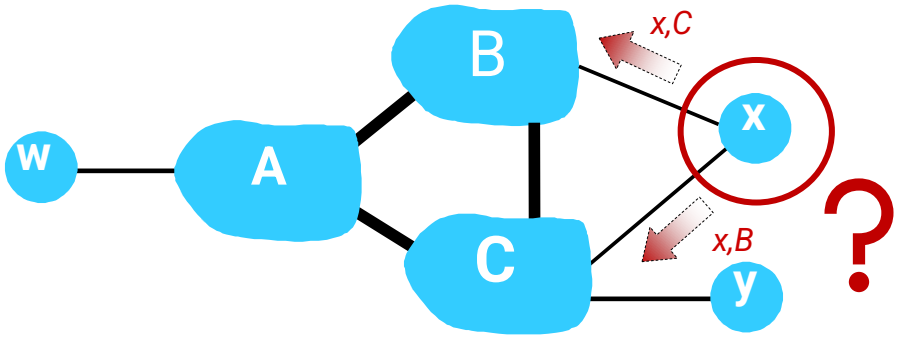
mreža davatelj usluge

mreža kupac usluge

- ISP A oglašava stazu *A,w* prema ISP-ovima B i C
- razmotrimo politiku B-a:
  - je li B-u u interesu oglašavati stazu B,A,w prema C?
  - je li B-u u interesu oglašavati stazu B,A,w prema x?
- B može odlučiti da *neće oglašavati B,A,w* prema C, jer:
  - B ne ostvaruje prihod time što bi usmjeravao promet od C prema w po stazi *C,B,A,w*, jer ni C, ni A, ni w nisu B-ovi kupci
- ishod politike: C usmjerava promet prema w stazom C,A,w (ne koristeći B; ne zna da postoji staza C,B,A,w)
- B-u je u interesu oglašavati stazu B,A,w prema x, jer mu je x kupac

Način rada BGP-a: primjena politike kroz oglašavanje (nast.)

Primjer (nast.):
- koji su interesi i politika mreže x?



oznake:



mreža davatelj usluge



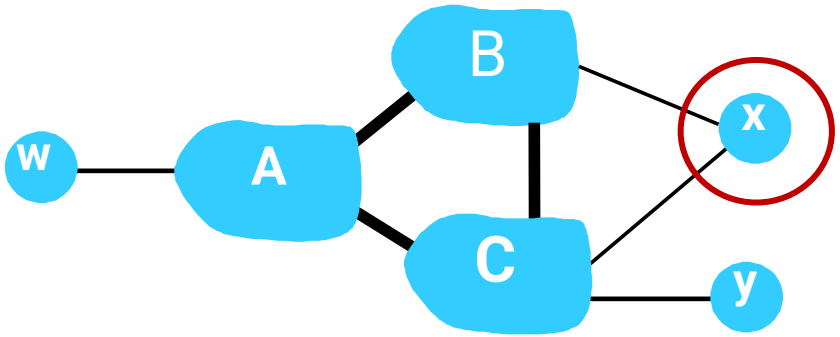
mreža kupac usluge

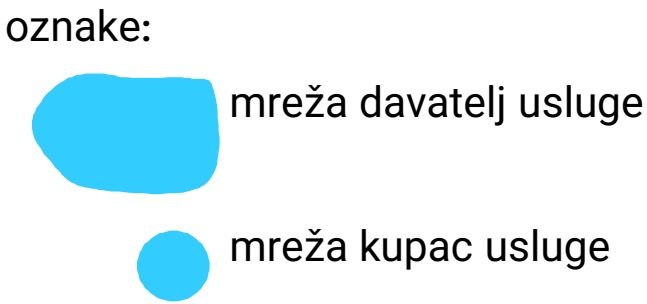
- mreža x spojena je na dvije mreže, B i C
- razmotrimo politiku x-a:
  - je li x-u u interesu oglašavanje staze x,B prema C?
  - je li x-u u interesu oglašavanje staze x,C prema B?

- Pitanje: koju *politiku usmjeravanja* primijeniti na x?

Način rada BGP-a: primjena politike kroz oglašavanje (nast.)

Primjer (nast.):
- koji su interesi i politika mreže x?





- mreža x spojena je na dvije mreže, B i C
- razmotrimo politiku x-a:
  - koji je interes x-a za oglašavanje staze x,B prema C?
  - koji je interes x-a za oglašavanje staze x,C prema B?
- *politika koja se primjenjuje:* x ne želi usmjeravati promet između B i C (zašto?)
  - ... tako da x neće oglašavati C-u stazu prema B, niti B-u stazu prema C

Način rada BGP-a: odabir rute

- općenito, usmjeritelj može saznati da postoji više od jedne rute prema odredišnom AS-u odnosno prefiksu
- usmjeritelj bira rutu na temelju *(redoslijed je bitan!)*:
    1. atributa „*local preference*”: odluka na temelju politike
    2. najkraćeg AS-PATH
    3. najbližeg NEXT-HOP usmjeritelja („vrući krumpir”)
    4. dodatnih kriterija.

Sažetak: tri aspekta razdvajanja usmjeravanja unutar AS-a od onoga između AS-ova

politika:

- unutar AS-a: pod jedinstvenom kontrolom tako da politika nije problematično pitanje
- između AS-ova: mrežni operator želi kontrolu nad time kako se promet usmjerava i čiji se promet usmjerava kroz njegovu mrežu

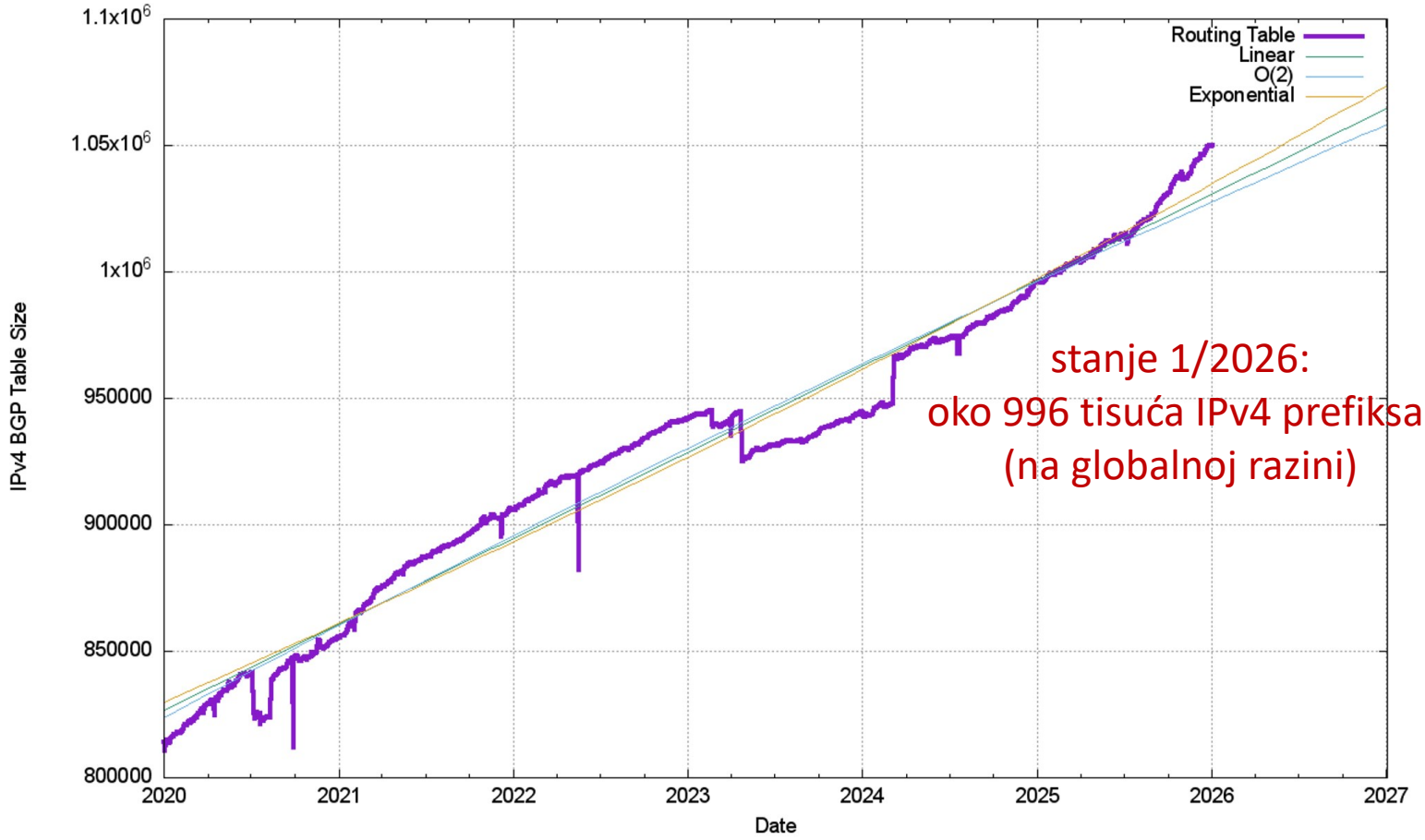
veličina:

- hijerarhijsko usmjeravanje smanjuje tablice usmjeravanja, čime se stvara i manje prometa za potrebe osvježavanja tablica

performance:

- unutar AS-a: mrežni operator može se fokusirati na performance
- između AS-ova: politika nadjačava performance

Za kraj: veličina tablice usmjeravanja BGP-a



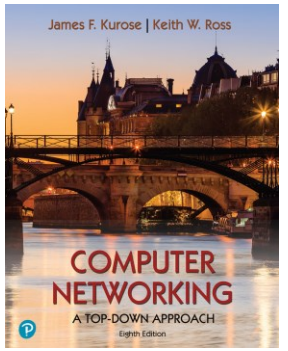
IPv4 BGP routing table size (RIB) from the start of 2016 to the end of 2025, using the routing data collected from AS131072.

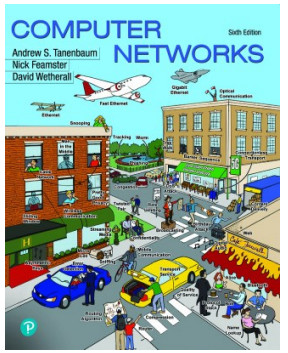
Izvor:
BGP in 2025
Geoff Huston, 8 Jan 2026
https://blog.apnic.net/2026/01/08/bgp-in-2025/

The measurement point being used here is a BGP speaker configured within AS131072. This Autonomous System (AS) generates no traffic and originates no routes in BGP. It's a passive measurement point that has been logging all received BGP updates since 2007. The router is fed with a default-free eBGP feed from AS4608, which is the APNIC network located in Australia, and AS4777, which is the APNIC network located in Japan, for both IPv4 and IPv6 routes.

Godišnje izvješće:
Geoff Huston. BGP in 2025 – BGP Updates.
The ISP Column, January 2026.
https://ispcol.potaroo.net/2026-01/bgpupd2025.html

Literatura





- Jim Kurose, Keith Ross. Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th edition, Pearson, 2021
- Andrew Tanenbaum, Nick Feamster, David Wetherall. Computer Networks, 6th Edition, Pearson, 2021

Dodatni izvori:

- Nick Garner, OSPF.guru: https://ospf.guru/
- Mikrotik OSPF, https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/9863229/OSPF